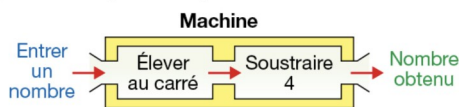


Voici un programme de calcul.

- Choisir un nombre.
- Élever au carré.
- Soustraire 4.
- Écrire le nombre obtenu.

Il peut être représenté par la machine ci-dessous.



- 1 a.** Vérifier qu'en choisissant le nombre 4, on obtient 12.
b. Quel nombre obtient-on lorsqu'on choisit au départ le nombre 7 ? le nombre -7 ?
c. Quels nombres peut-on choisir pour obtenir 0 ?

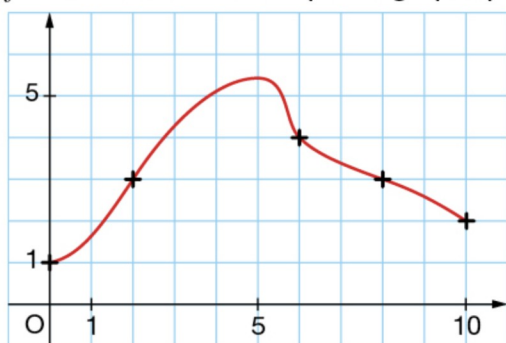
- 2** À un nombre x de départ, ce programme associe le nombre $x^2 - 4$.
 On dit que l'on définit la **fonction** qui à un nombre x (la variable), associe son **image** $x^2 - 4$.
 Par la suite, on note f cette fonction ; l'image de x par f est notée $f(x)$ (lire « f de x »).
 Ainsi, $f(x) = x^2 - 4$.
a. Vérifier que $f(4) = 12$.
b. Comment note-t-on l'image de -1 par la fonction f ? Calculer cette image.
c. Trouver les nombres qui ont pour image 21 par la fonction f .
 On dit que ces nombres sont les **antécédents** de 21 par cette fonction.

- 7** g désigne une fonction.
 Traduire chaque égalité par une phrase où intervient le mot « image ».
a. $g(4) = 2$ **b.** $g(-5) = -2$ **c.** $g\left(\frac{1}{2}\right) = -3$

- 8** h désigne une fonction.
 Traduire chaque égalité par une phrase où intervient le mot « antécédent ».
a. $h(0) = 1$ **b.** $h(2,5) = -2$ **c.** $h(-1) = 0$

- 12** On considère les trois fonctions suivantes :
 • $f: x \mapsto 2x$ • $g: x \mapsto -x$ • $h: x \mapsto \frac{1}{2}x$
a. Quelle est la fonction qui à un nombre, associe son opposé ?
b. Définir par une phrase chacune des deux autres fonctions.
c. Calculer l'image de 10 par chacune de ces fonctions.

- 13** f est la fonction définie par ce graphique.



Lire avec la précision permise par le graphique :

- a.** l'image de : • 2, • 6, • 1 ;
b. le ou les antécédents de : • 3, • 1, • 2.

14 **CALCUL MENTAL**

g est la fonction définie par ce graphique.
 Déterminer :

- a.** l'image du double de 3.
b. l'antécédent de la moitié de 4.



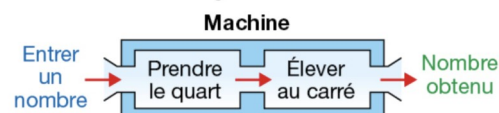
Questions flash

- 4** On donne la fonction $f: t \mapsto 2t + 8$. Compléter oralement chaque phrase.
a. Cette notation définit une fonction ..., la variable est ...
b. L'expression de $f(t)$ est ...
c. Pour calculer l'image d'un nombre par cette fonction, il faut le ... et ... au résultat.

- 5** g est une fonction telle que $g(8) = 10$. Compléter chaque phrase.

- a.** 10 est ... de 8 par la fonction ...
b. 8 est ... de 10 par la fonction ...

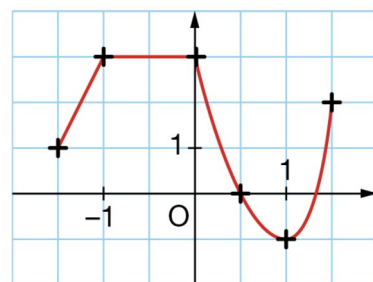
- 6** **CALCUL MENTAL** Voici une machine que l'on assimile à une fonction p .



Déterminer :

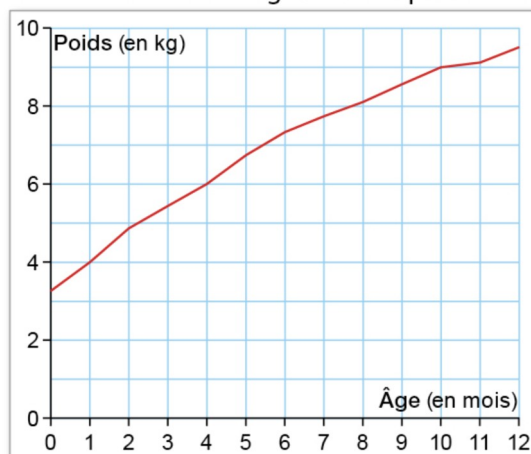
- l'image de 20 par la fonction p ;
 • un antécédent de 9 par la fonction p .

- 16** f est la fonction définie par ce graphique.



- 1.** Sur quel axe lit-on :
a. les images ?
b. les antécédents ?
2. Lire :
 • $f(0,5)$ • $f(-1,5)$ • $f(0)$
3. Citer un nombre qui par la fonction f :
a. n'a aucun antécédent ; **b.** a un seul antécédent ;
c. a deux antécédents ; **d.** a trois antécédents.
4. Karim affirme : « Il y a un nombre qui a plus de trois antécédents ». A-t-il raison ? Expliquer.

- 15** Ce graphique donne l'évolution du poids d'un enfant en fonction de son âge durant sa première année.



- a.** Recopier et compléter : « Ce graphique définit une fonction p qui à ..., associe ... ».
b. Quel était le poids de l'enfant à 4 mois ?
c. À quel âge l'enfant pesait-il 4 kg ? 9 kg ?
 En déduire deux égalités de la forme $p(\dots) = \dots$.
d. Interpréter l'égalité $p(0) = 3,3$ pour la situation.